

# Discussion Claude Code — 6 septembre 2026

Archive complète de la session du 06/09/2026 — nettoyage des fichiers locaux hérités du 05/09, audit de cohérence site/wiki, test A/B expérimental sur le déficit de zéros du run T=5M, et diagnostic mathématique définitif du phénomène. Les extraits de code modifiés ne sont pas reproduits ici ; seuls les tableaux, rapports, conclusions et les instructions transmises par hprzeta sont conservés.

---

## 1. Point projet — reprise de session

**Demande de hprzeta :** « point projet ».

Le bloc `PROMPT_REPRISE` de `~/riemann_handoff/Handoff.md` a été affiché tel quel (mécanisme standard) puis résumé en 3 lignes : session du 05/09 (soirée) close sur l'accès distant WireGuard (Proton VPN identifié comme cause, `wg_auto.sh` v2 committé), avec 16 fichiers locaux volontairement laissés non commités sur `Riemann_Lab_C`, dont un zip suspect (`Pass-20260819...zip`) jamais ouvert.

---

## 2. Nettoyage des fichiers non commités hérités du 05/09

**Demande de hprzeta :** « passons aux prochaines actions ».

### 2.1 Commit des scripts jump-host

`scripts/zeta_monitor.py` et `scripts/zeta_tmux.sh` (modifiés pour router via le bastion [REDACTED] en déplacement) relus intégralement — aucun secret trouvé (IP LAN et chemins de clés uniquement). Un bug mineur repéré et corrigé avant commit : une condition `ping` dupliquée sur elle-même dans `zeta_tmux.sh` (reliquat de copier-coller, inoffensif). **Committé et poussé** sur `Riemann_Lab_C`.

### 2.2 Fichiers marqués usage privé

Sur choix de hprzeta, `BOX-SFR-GR140IG-Addendum-20260823.md` et `RAPPORT-SESSION-RESEAU-20260823-v2.md` déplacés vers `~/riemann_handoff/secrets_local/` (hors dépôt), plutôt que gitignorés sur place.

### 2.3 Zip `Pass-20260819...zip`

**Instruction explicite de hprzeta :** « mettre dans dossier local secret ne jamais comiter ce zip pass » — jamais ouvert par Claude Code, déplacé tel quel. Un commentaire `.gitignore` préexistait (05/09) confirmait déjà qu'il contient la clé privée WireGuard du pair téléphone [REDACTED]

## 2.4 Vérification de sécurité des 5 autres .zip et 7 .bak\*

**Demande de hprzeta :** vérifier le contenu de tous les fichiers non commités restants avant toute décision.

| Fichier                                                                                       | Résultat de la vérification                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| brain-vault_ajout_cryptozeta.zip, brain-vault_ajout_primalite.zip                             | Notes mathématiques, 2 PDF personnels (CV, ...) |
| drive-download-...zip                                                                         | Export markdown ancien                          |
| files.zip                                                                                     | Dépôt open-source de s...                       |
| skills-main.zip                                                                               | Aucun secret, cohérent                          |
| 7 .bak* de scripts (wg_auto.sh ×3, zeta_monitor.py, zeta_tmux.sh ×2, rapport_clonage_zeta.md) | Extraction complète +                           |
| Zeta-20260819...zip (182 Mo)                                                                  |                                                 |

**Conclusion :** aucune clé privée, mot de passe ou token trouvé dans les 6 zips ni les 7 .bak\* (hors le zip Pass-... déjà identifié comme sensible et jamais ouvert).

## 2.5 Décision finale — tout déplacer sans tri fichier par fichier

**Instruction explicite de hprzeta :** « tout ce que je ne commit pas met le dans secret\_local jamais comité ». 13 fichiers restants (6 zips + 7 .bak\*) déplacés vers ~/riemann\_handoff/secrets\_local/.git status du dépôt principal redevenu propre. Règle .gitignore (secrets\_local/) ajoutée en garde-fou défensif, au cas où ce dossier serait un jour copié par erreur dans l'arbre du projet. **Committé et poussé.**

## 3. Point projet (rappel du bloc de reprise)

**Demande de hprzeta :** « que dit le prompt de reprise » — le bloc le plus récent du Handoff a été réaffiché intégralement à l'écran (contenu identique à la section 2 ci-dessus, résumant la session en cours).

## 4. Audit de cohérence site/wiki et liens cassés

**Demande de hprzeta :** vérifier que le site (docs/index.html) correspond aux données déclarées dans le wiki (cohérence des valeurs calculées) et vérifier les liens vers .pdf/.py/.csv/.png/.svg/.md (« jen ai trouvé » cassés). Consigne : faire la liste avant de corriger.

Audit délégué à un agent en tâche de fond (lecture seule, ~7 minutes) sur deux volets.

### 4.1 Volet A — incohérences de valeurs (résumé, par gravité)

| # | Gravité | Problème                                                                                               |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Majeur  | Erreur de calcul ×100 sur les « gains globaux vs v1 » : le site affichait ×78 650+ (v16) au lieu de    |
| 2 | Majeur  | Vitesse PC2 : site affichait « 52 z/s (v13+python-flint) » — en réalité mesuré <b>sans</b> python-flin |
| 3 | Modéré  | CPU PC3 affiché « Intel Pentium E2140 » partout, alors que le CPU réel confirmé (1scpu) est A          |
| 4 | Modéré  | Tableau T=10 000 du site : une ligne étiquetée « v2 » affichait en fait les valeurs de v1 ; une li     |
| 5 | Mineur  | En-tête de colonne « Gain vs v7 » trompeur ; doublon de titre ## §17 dans Bibliotheques.md.            |

## 4.2 Volet B — liens cassés

Aucun lien cassé dans `docs/index.html` lui-même. 5 liens cassés dans le wiki (fichiers `.py/.csv` déplacés vers `docs/archive/` sans mise à jour des liens). 5 liens internes `[[Page]]` pointant vers des pages jamais créées.

---

## 5. Correction complète et retest

**Instruction de hprzeta :** « Tout corriger et retester ».

Toutes les incohérences listées ont été corrigées sur le site et le wiki, à l'exception de 3 liens `[[Étape-2/3/4]]` explicitement marqués « (à venir) » (non touchés — ce n'est pas une erreur). Découverte en cours de correction : `docs/Bibliotheques.md` et `docs/Formules_zeta.md` étaient des copies figées du wiki (miroir pour le site), manquant plusieurs sections récentes — resynchronisées. Retest effectué : parsing HTML sans erreur, existence vérifiée de tous les fichiers cibles des liens corrigés, recherche des anciennes valeurs dans le code → zéro résidu.

**Point signalé à hprzeta sans être corrigé (hors périmètre de la demande) :** le même bug de calcul  $\times 100$  a été retrouvé répliqué dans des documents datés (`JOURNAL.md`, le `Handoff.md` du wiki, `Roadmap.md`, tous les `analyse_problemes_v*.md`) — laissés tels quels, car ce sont des comptes-rendus historiques et non des références vivantes ; décision de les corriger ou non explicitement laissée à hprzeta.

**Committé et poussé** sur les deux dépôts (repo principal et wiki), sur validation explicite de hprzeta après visualisation des diffs.

---

## 6. Test A/B — piste du bruit de phase **Z\_double** sur les 96 zéros manquants

### 6.1 Cadrage de la demande

hprzeta a fourni un protocole détaillé pour trancher si l'écart binaire entre `scan_arb.c v13` (division directe) et `v16` (multiplication par inverse précalculé) explique les 96 zéros manquants du run `T=5M` historique, avec un cadre strict : run court et surveillé (~1-2h max), `systemd-inhibit`, persistance CSV immédiate, `--skip-rescan`, aucune touche aux clés/réseau.

Une première formulation de la demande a été interrompue par hprzeta lui-même (« stop tou cest un mauvais prompt ») avant tout calcul — aucune commande à risque n'avait été exécutée à ce stade (uniquement de la lecture git). hprzeta a ensuite renvoyé le même protocole détaillé pour relancer proprement.

### 6.2 Préparation — correction d'une prémisse erronée

Avant de lancer quoi que ce soit, vérification dans le code réel du projet : contrairement à l'hypothèse de départ (« `STEP=0,010` fixe, `MARGE_SECURITE=3,0` »), le `STEP` est en réalité **adaptatif** depuis le 17/06/2026, et `MARGE_SECURITE` a été recalibré plusieurs fois au fil du projet (`2,0` → `3,0` → `15,0` → `10,0`, valeur actuellement validée en production). Le vrai run `v13` historique (27/06/2026, celui qui a produit les 96 manquants) utilisait en réalité **`MARGE=2,0`, `STEP=0,001571`** — valeur reconstituée par calcul direct et confirmée exacte contre la documentation du projet.

**Décision de hprzeta** après présentation de ce constat : reproduire **exactement** la grille d'apparition du 96 (STEP=0,001571 / MARGE=2,0) plutôt que la grille plus fine actuellement en production, afin d'isoler la seule variable « binaire » sans en changer d'autres en même temps.

### 6.3 Exécution du test

Fenêtre retenue : [14, 1 391 397] — bornes exactes des segments 0 et 1 du run historique, là où plus de 90 % du déficit se concentre. 8 workers, mode turbo, systemd-inhibit actif pendant toute la durée.

**Incident méthodologique en cours de route** (documenté tel quel, la leçon comptant autant que le résultat) : une estimation de durée intermédiaire, faite pendant que le Run A (binaire v13) tournait encore, s'est révélée trop pessimiste — un ralentissement observé sur les derniers workers a été interprété à tort comme un risque de dépassement du budget de plusieurs heures. hprzeta a proposé de tuer le run et de se limiter aux workers déjà terminés. En vérifiant l'état réel du processus au moment de reformuler le plan, le Run A s'était en fait **terminé naturellement, dans les temps** (69,8 minutes, fenêtre complète). Le Run B (binaire v16, mêmes paramètres exacts) a ensuite été lancé sur la fenêtre complète, sur validation de hprzeta, et a pris 48,8 minutes.

**Fausse alerte annexe, clarifiée en cours de test** : hprzeta a signalé qu'un tableau de bord affichait une erreur rouge côté PC2 (« could not convert string to float »). Vérification faite avant de poursuivre : cette erreur provenait d'un processus de supervision totalement indépendant (scripts/zeta\_run\_progress.py, lancé séparément), dans un panneau cosmétique de statistiques système interrogeant PC2 par SSH — sans aucun rapport avec le test A/B, qui tournait intégralement en local sur PC1 sans aucune dépendance réseau ni PC2.

### 6.4 Résultat du test A/B

| Run | Binaire                         | Durée    | Zéros trouvés |
|-----|---------------------------------|----------|---------------|
| A   | v13 (7914fa3, division directe) | 69,8 min | 2 504 084     |
| B   | v16 (d4b3611, cache réciproque) | 48,8 min | 2 504 084     |

**Diff zéro-à-zéro** (plus proche voisin, tolérance 1e-4) : 2 504 084 zéros appariés, **0 zéro présent dans un run et absent de l'autre, écart maximal mesuré = 0,000e+00**. Validation Turing exacte appliquée à chaque CSV : déficit strictement identique aux 5 points de contrôle (33 manquants sur la fenêtre complète, dont 18 exactement au point historique t=737 112 — reproduction fidèle et exacte du déficit v13 déjà validé à ce point).

**Conclusion du test** : l'écart binaire ULP division/multiplication n'a aucun effet mesurable sur la détection des zéros. La piste est réfutée.

## 7. Synthèse mathématique définitive du déficit de zéros

hprzeta a fourni un document de synthèse mathématique (Analyse-Deficit-Zeros-Grille-20260906.md), établi par lui à partir de deux moteurs d'analyse externes indépendants, avec des instructions précises de mise à jour documentaire (section 8 du document).

## 7.1 Verdict mathématique

1. **Bruit ULP (division vs multiplication) : réfuté** — bruit théorique de l'ordre de  $10^{-16}$  contre un seuil de détection de l'ordre de  $10^{-3}$  (rapport  $10^{13}$ ), cohérent avec l'écart nul mesuré au test A/B.
2. **Enjambement de paires proches (statistique GUE, Montgomery) : négligeable** — de l'ordre de 0,06 à 0,08 zéro attendu sur la fenêtre testée, contre 18 à 51 observés (deux ordres de grandeur d'écart), et prédisant en plus la mauvaise localisation (déficit croissant à haut  $t$ , alors que l'observation est l'inverse).
3. **Cause réelle retenue : fragilité de la formule de Riemann-Siegel tronquée à bas  $t$**  — le nombre de termes de la somme diminue fortement à bas  $t$  (un seul terme à  $t = 14$ ), rendant toute petite erreur d'approximation relativement énorme à cet endroit précis — profil exactement conforme au déficit observé.
4. **Non-menace pour l'Hypothèse de Riemann** : il s'agit de zéros **non détectés** par une formule tronquée, pas de contre-exemples — ils sont bien situés sur la droite critique. L'Objectif 1 du projet reste validé.

## 7.2 Correction d'une explication historique

L'explication « paires de zéros proches non détectées par la grille », présente depuis le run v13 (27/06/2026) dans plusieurs documents du projet, est **définitivement invalidée** par le chiffrage ci-dessus (écart de 3 ordres de grandeur). Cette explication avait déjà été mise en doute une première fois le 18/08/2026, sans chiffrage définitif à l'époque.

## 7.3 Documentation mise à jour et poussée

| Document                                            | Modification                                                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Formules_zeta.md (wiki)                             | Nouvelle section — condition de raté d'un zéro, formule d'enja  |
| Bibliotheques.md (wiki)                             | Nouvelle section — références théoriques utilisées (Riemann-v   |
| JOURNAL.md (wiki)                                   | Nouvelle entrée datée — verdict complet et correction explicite |
| STACK.md (wiki)                                     | Ligne de statut du run T=5M corrigée                            |
| Analyse-Deficit-Zeros-Grille-20260906.md            | Document source ajouté au wiki — 2 occurrences d'une notati     |
| docs/Formules_zeta.md, docs/Bibliotheques.md (site) | Copies miroir resynchronisées avec le wiki, pour ne pas recréer |
| Skill mathématique du projet                        | Mémo ajouté sur les pièges numériques à bas $t$ — non versionn  |

Tous les diffs ont été montrés intégralement avant tout push, conformément à la consigne de hprzeta. **Committé et poussé** sur les deux dépôts (wiki et repo principal) après validation.

## 8. Points projet et mise à jour du Handoff

Deux points projet ont été demandés en cours de session (avant et après le test A/B) — le bloc PROMPT\_REPRISE de `~/riemann_handoff/Handoff.md` a été affiché tel quel puis résumé en 3 lignes à chaque fois. Le Handoff a été mis à jour deux fois : une première fois après le nettoyage des fichiers locaux (section 2), une seconde fois après le diagnostic complet du déficit de zéros (sections 6 et 7), chaque fois avec un nouveau bloc daté ajouté en tête, laissant les blocs précédents inchangés en dessous (fichier append-only).

## 9. Clôture de session

**Demande de hprzeta :** « bye bye »

**Résumé des hash de fin de session :**

| Dépôt         | HEAD             |
|---------------|------------------|
| Riemann_Lab_C | a0ddbe9 (poussé) |
| Wiki master   | 727ff85 (poussé) |

**Chantiers clos cette session :** nettoyage des 16 fichiers locaux hérités du 05/09 (tous déplacés vers `~/riemann_handoff/secrets_local/` ou commités), audit et correction de la cohérence site/wiki, diagnostic définitif du déficit de zéros bas- $t$  (piste ULP et piste GUE toutes deux réfutées).

**Volontairement non touché :** le bug de calcul  $\times 100$  dans les documents datés (JOURNAL.md, Handoff.md du wiki, Roadmap.md, analyse\_problemes\_v\*.md) — décision différée à hprzeta. Le test discriminant proposé par la synthèse mathématique (canal erreur sur  $N$  vs canal reste  $R(t)$ ) et la solution long terme v17 — documentés mais non exécutés.

**Reste ouvert pour la prochaine session :**

- Décider si les documents datés portant le bug  $\times 100$  doivent être corrigés ou conservés comme archive historique.
- Si repris un jour : test discriminant léger sur la cause exacte du déficit bas- $t$  ; solution long terme v17 (schéma hybride de grille).
- Régénération de la clé WireGuard PC4 et du token DuckDNS (action hprzeta, hors Claude Code — item hérité de longue date).
- Chantiers hérités si hprzeta souhaite les reprendre : fiabilité de PC1, confirmation du bon fonctionnement du backup PC3.

---

*Document généré à la demande de hprzeta le 06/09/2026 — archive de session, Claude Code — Riemann\_Lab, branche Riemann\_Lab\_C.*